

Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Daniel KOPIECKI
Nr albumu: 281324

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ
dr inż. Krzysztof Mazur
KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

aktywne tłumienie hałasu, filtracja adaptacyjna, identyfikacja systemów, jądro Linux, rozszerzenia czasu rzeczywistego, płytka drukowana

Thesis title

Active noise reduction system under the supervision of the Linux kernel with real-time extensions

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

active noise control, adaptive filtering, Linux kernel, system identification, real-time extensions, printed circuit board

Spis treści

1 Wstęp **1**

1.1 Wprowadzenie . . . 1

1.2 Uogólniona koncepcja . . . 2

1.2.1 Obszar stosowania . . . 2

1.2.2 Zasada działania . . . 2

1.3 Określenie problematyki . . . 3

1.3.1 Cel projektu . . . 4

1.4 Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . 5

2 Analiza tematu **7**

2.1 Struktury systemów . . . 7

2.2 Proponowane rozwiązanie . . . 8

3 Założenia projektowe **9**

3.1 Zadania i wymagania części sprzętowej . . . 9

3.1.1 Wymagania sekcji zasilania . . . 10

3.1.2 Wymagania sekcji analogowych . . . 11

3.1.3 Wymagania protokołu cyfrowego i sekcji przetworników . . . 11

3.1.4 Wymagania urządzeń zewnętrznych . . . 12

3.2 Wymagania stawiane części programowej . . . 13

3.3 Wykorzystane narzędzia . . . 13

4 Zaimplementowane rozwiązanie **15**

5 Implementacja części sprzętowej **17**

5.1 Urządzenia zewnętrzne . . . 18

5.1.1 Mikrofony . . . 18

5.1.2 Zestaw głośnikowy . . . 19

5.1.3 Platforma obliczeniowa . . . 19

5.2 Zasilanie . . . 19

5.2.1 Sekcja wejściowa . . . 20

5.2.2 Symetryzacja szyn zasilających . . . 22

5.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej . . . 24
5.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej . . . 25
5.2.5 Generacja składowej stałej . . . 25
5.2.6 Dodatkowe kwestie sprzętowe . . . 26
5.3 Wejściowe tory analogowe . . . 26
5.3.1 Wejście zbalansowane . . . 26
5.3.2 Początkowa filtracja i saturacja . . . 27
5.3.3 Wzmocnienie różnicowe . . . 28
5.3.4 Filtracja antyaliasingowa . . . 29
5.3.5 Pozycjonowanie . . . 32
5.3.6 Filtr końcowy i saturacja . . . 33
5.3.7 Pełen schemat sekcji . . . 34
5.4 Wyjściowe tory analogowe . . . 34
5.4.1 Filtracja początkowa . . . 34
5.4.2 Wzmocnienie . . . 35
5.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna . . . 35
5.4.4 Symetryzacja . . . 35
5.4.5 Filtracja końcowa . . . 36
5.4.6 Pełen schemat sekcji . . . 37
5.5 Przetworniki . . . 38
5.5.1 Analogowo-cyfrowe . . . 38
5.5.2 Cyfrowo-analogowe . . . 38
5.6 Protokół cyfrowy . . . 38

6 Implementacja części programowej 39
6.1 Środowisko pracy . . . 39
6.2 System operacyjny . . . 39
6.2.1 Proces uruchamiania . . . 39
6.2.2 Konfiguracja . . . 39
6.3 Oprogramowanie . . . 39
6.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego . . . 39
6.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe . . . 39
6.3.3 Generacja hałasu . . . 39
6.3.4 Filtracja cyfrowa . . . 39
6.3.5 Identyfikacja toru wtórnego . . . 39
6.3.6 Adaptacja toru głównego . . . 39

7 Weryfikacja 41
7.1 Część sprzętowa . . . 41
7.1.1 Zasilania . . . 41

7.1.2 Domena analogowa 41
7.1.3 Domena cyfrowa 41
7.2 Część programowa 41

8 Testy i badania **43**

9 Podsumowanie **45**

Bibliografia **47**

Spis skrótów i symboli **51**

Pliki uzupełniające **53**

Spis rysunków **55**

Spis tabel **57**

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Wstępne koncepcje systemów realizujących aktywne tłumienie hałasu (ANC, ang. *Active noise control*) zaczęły pojawiać się już w latach 30. XX wieku, jednak z powodu braku odpowiednich narzędzi technologicznych pozwalających na praktyczną implementację rozwiązania w tamtych czasach, znaczące postępy zaczęto obserwować dopiero w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy raptowny rozwój technologiczny umożliwił projektowane coraz to dokładniejszych i stabilniejszych układów automatyki [3]. Powodem takiego przebiegu wydarzeń był wyłaniający się zza horyzontu początek epoki cyfrowej, potwierdzającej prorocze słowa Claude'a Shannona o potędze kodu binarnego, z użyciem którego można opisać i wpływać na otaczający nas świat z dużą precyzją i elastycznością, nieosiągalną wcześniej w rozwiązaniach opartych jedynie na technice analogowej.

Zastosowanie układów cyfrowych w systemach ANC umożliwiło zatem ich szersze wykorzystanie w praktyce. Zaskutkowało to gwałtownym rozwojem omawianej tematyki. ANC znalazło swoje zastosowanie w redukcji hałasów akustycznych, rozchodzących się w powietrzu w zamkniętej lub otwartej przestrzeni, redukcji hałasów hydroakustycznych, czyli tych rozchodzących się w płynach oraz redukcji hałasów wibracyjnych, czyli aktywnym tłumieniu drgań [3]. Jak opisuje prawo Moore'a, moc obliczeniowa układów cyfrowych w kolejnych latach zwiększa się z zgodnie z trendem wykładniczym i takie zachowanie można było zaobserwować do czasów teraźniejszych. Ekstremalna miniaturyzacja, optymalizacja zapotrzebowania energetycznego jak i niskie koszta układów cyfrowych spowodowały ich globalizację, co również zaowocowało w omawianej tematyce. Obecnie wykorzystanie ANC można zaobserwować na rynku konsumenckim, w postaci słuchawek redukujących hałas z otoczenia, wytłumiaczy otwartych pomieszczeń biurowych (ang. *open-space*) czy systemów tworzących przestrzenną strefę ciszy w środku pojazdu (samolotu, samochodu). Na tego typu systemy rośnie popyt, spowodowany między innymi wzrostem populacji oraz industrializacji, zwiększajcej ogólny hałas wokół nas.

1.2 Uogólniona koncepcja

Tak jak opisywano wcześniej, hałas w systemach ANC może rozchodzić się w różnych ośrodkach i w zależności od nich definiowany jest obszar zastosowania systemu. Od tego momementu, autor używając zwrotów ANC i hałas, będzie miał na myśli jednokanałowe systemy aktywnej redukcji hałasu w ujęciu akustycznym i wokół tej tematyki skupia się dalsza część pracy.

1.2.1 Obszar stosowania

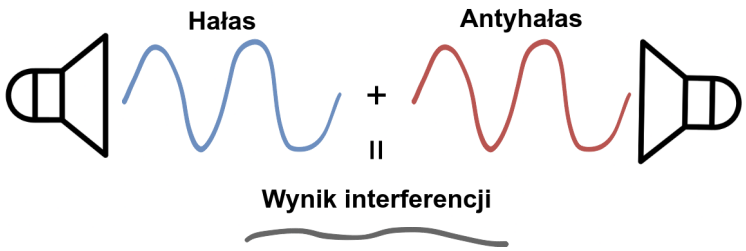
Tradycyjne podejście do redukcji hałasu można uogólnić do wykorzystania pasywnych wytłumiaczy, takich jak szczelne bariery odgradzające, tłumiki czy izololacje akustyczne. Takie rozwiązania, pomimo że cenione za wysokie tłumienie w szerokim paśmie częstotliwości, w większości przypadków są drogie oraz wymagają instalacji dużych rozmiarów.

Największą wadą pasywnych rozwiązań jest jednak problem z tłumieniem hałasów o niskich częstotliwościach. Z racji, że układy pasywne zachowują się jak filtry dolnoprzepustowe dla sygnałów akustycznych, trudno zrealizować mechaniczyny system zdolny wytłumiać hałasy w pasmach niskich. Długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości [1], więc wolnozmienna fala akustyczna będzie długa, co wymusza zwiększenie wymiarów pasywnego wygłuszczacza, mającego ją wytłumić.

Zważając na powyższe, systemy ANC wykorzystywane są w celu tłumienia hałasów niskoczęstotliwościowych (zazwyczaj z zakresu 50 do 500 Hz), górując w tym przypadku, zważając na stosunek ceny i jakości tłumienia, nad rozwiązaniami pasywnymi.

1.2.2 Zasada działania

Idea, na której swoje działanie opierają systemy ANC, jest bardzo prosta w zrozumieniu, jednak problematyczna w implementacji. W oparciu o pomiar sygnału wejściowego (hałasu), który system ma za zadanie wytłumić, należy wygenerować sygnał o identycznej amplitudzie i częstotliwości co mierzony, jednak odwrócony w fazie. Tak wygenerowany sygnał, nazywany antyhałasem, zostaje następnie wyprowadzony przez aktuator (głośnik) w tor, którym porusza się sygnał mierzony (hałas). W wyniku interferencji fal (superpozycji), hałas zostaje wyciszony.

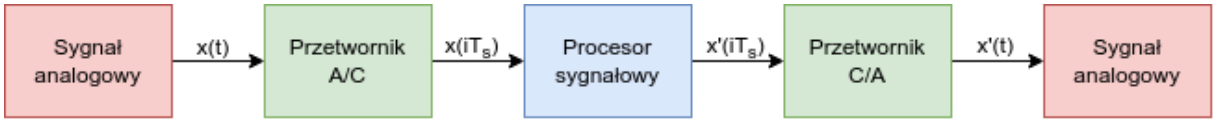


Rysunek 1.1: Graficzna wizualizacja idei aktywnej redukcji hałasu

Charakerystyka źródła hałasu w omawianej tematyce jest w większości przypadków zmienna w czasie, co powoduje, że częstotliwość, amplituda, faza jak i prędkość rozchodzenia się drgań w ośrodku jest niestacjonarna. Takie zachowanie wymaga, żeby projektowany system był adaptacyjny, co oznacza, że jego zachowanie będzie odpowiednio korygowane, w zależności od zaobserwowanych zmian charakterystyki źródła. Adaptacja realizowana jedynie w sposób analogowy, pomimo że możliwa, posiada duże ograniczenia w zakresie elastyczności i precyzyjności, dlatego pożądane jest, aby w systemach tego typu wykorzystać układy cyfrowe, próbkujące sygnały z czujników oraz przetwarzające je z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów przetwarzania. Układy cyfrowe przyznaczonego do tego celu muszą być odpowiednio szybkie i precyzjne, aby wszystkie potrzebne obliczenia i przekształcenia wykonać w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać wysoki stopień tłumienia, niezbędne jest, aby amplituda hałasu i antyhałasu była do siebie zbliżona z dużą precyzją, a faza dokładnie odwrócona. W przeciwnym wypadku wysoce prawdopodobne jest, że system będzie tylko pogarszał sprawę, poprzez wprowadzenie dodatkowego hałasu na ten, który miał tłumić.

1.3 Określenie problematyki

Układami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemach ANC, ze względu na wymóg przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym z wysoką precyzją, są specjalnie zaprojektowane do tych celów procesory sygnałowe (DSP, ang. *Digital signal processor*). Takie układy w współpracy z przetwornikami analogowo-cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi tworzą klasyczny tor przetwarzania, który przedstawiono na rysunku 1.2:



Rysunek 1.2: Typowy tor przetwarzania

Procesory sygnałowe charakteryzują się budową, która umożliwia sprzętowe wykonanie operacji często występujących w przetwarzaniu sygnałów. Przykładowo, sprzętowo realizowane mogą być operacje filtracji cyfrowej, transformacji Fouriera czy korelacji wzajemnej. Dodatkowo, instrukcje na tego typu jednostkach obliczeniowych mogą być realizowane są w sposób potokowy, co pozwala na znaczące przyśpieszenie obliczeń poprzez przetwarzanie równoległe.

Pomimo, że wykorzystanie procesorów sygnałowych jest z pewnością jednym z najlepszych wyborów przy projektowaniu systemu przetwarzającego sygnały w czasie rzeczywistym, to z takim rozwiązaniem wiąże się szereg problemów:

1. Wysoka cena i mała dostępność - w większości przypadków zakup musi być realizo-

wany przez globalnego dystrybutora elektroniki. Cena takich układów jest wysoka i z racji niskiej popularności, platformy rozwojowe są drogie i słabo dostępne. Oznacza to, że w większości przypadków, amator lub projektant chcący stworzyć prototyp o niskich kosztach, zmuszony jest na tworzenie dedykowanej elektroniki obsługującej wybrany układ.

2. Utrudniona programowalność - z racji dedykowanej budowy procesora, otwartoźródłowe kompilatory, jeżeli wogóle dostępne, są w najlepszym przypadku wątpliwe. Oznacza to, że w większości przypadków użytkownik takiego układu skazany jest na oprogramowaniem producenta, z którym praca jest zazwyczaj nieprzyjemna, ograniczająca i wymaga dodatkowych płatności. Bardzo często się zdaża, że programista koniec końców i tak zmuszony jest do pisania programu w asemblerze.

3. Utrudniona przenoszalność - program napisany pod określony procesor sygnałowy można zazwyczaj uruchomić tylko na docelowym układzie. Portowanie programu na inne urządzenie jest często zadaniem karkołomnym i wymaga od programisty praktycznie przepisanie całego rozwiązania. Słyszy się również o przypadkach, kiedy program napisany na określony model procesora musi zostać załadowany na nowszy model tej samej firmy, z powodu zakończenia produkcji starszego. W trakcie wykonywania zadania okazuje się, że nowszy model posiada istotne zmiany w budowie, które uniemożliwiają załadowanie starego programu bez zmian.

1.3.1 Cel projektu

Wymagania stawiane sprzętowi i oprogramowaniu w systemach ANC są surowe i ograniczające. W raz zaimplementowanym rozwiązaniu zazwyczaj trudno wprowadzać modyfikacje, a środowisko programistyczne w którym się pracuje jest trudne, zamknięte i nieskalowalne. Z powodu tych ograniczeń wysunięty został cel projektu, polegający na skonstruowanie układu realizującego aktywne tłumienie hałasu z wykorzystaniem ogólnodostępnych i otwartoźródłowych rozwiązań, takich jak popularna i tania platforma obliczeniowa z załadowanym jądrem systemu Linux, udostępniającym zestaw bibliotek pozwalających na komunikacją z peryferiami po określonych protokołach cyfrowych. Jądro systemu Linux, jako że należy do wolnego oprogramowania, jest w pełni modyfikowalne i rozszerzalne, co autor, będąc świadomy wymagań czasowych systemu ANC, wykorzysta poprzez dodanie rozszerzeń czasu rzeczywistego (ang. *real-time extensions*), zapewniających lepszą kontrolę czasową. Oprogramowanie realizujące algorytmy ANC zostanie napisane w języku C, natywnym dla systemu Linux, a sprzęt, poza wybraną, gotową platformą obliczeniową, zrealizowany samodzielnie, głównie ze względów edukacyjnych.

Taka decyzja jednak w żaden sposób nie ogranicza elastyczności rozwiązania. Do komunikacji z samodzielnie sporządzoną elektroniką wykorzystanie zostany, obsługiwany przez

wybraną platformę obliczeniową i system operacyjny, standardowy protokół cyfrowy, za pomocą którego można komunikować się innym, kompatybilnymi peryferiami.

1.4 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

Poza słowami wstępu zawartymi w aktulanym rozdziale, szczegółowy zakres pozostałej treści pracy można opisać następująco:

- Rozdział 2, Analiza tematu - przedstawienie typów systemów ANC, szczegółowe opisanie zasad ich działania oraz przedstawienie architektury systemu, którego implementację opisano w dalszej części pracy.
- Rozdział 3, Założenia projektowe - opisanie założeń funkcjonalnych stawianych projektowanemu układowi z podzieleniem na część sprzętową i programową.
- Rozdział 4, Implementacja części sprzętowej - szczegółowy opis implementacji zaprojektowanej i sporządzonej elektroniki.
- Rozdział 5, Implementacji części programowej - szczegółowy opis implementacji oprogramowania z podzieleniem na system operacyjny i aplikację działającą w trybie użytkownika.
- Rozdział 6, Weryfikacja - zweryfikowanie poprawności sporządzonego sprzętu i zaimplementowanego oprogramowania. Przeprowadzenie pomiarów napięć zasilania, przebiegów czasowych sygnałów jak i surowa analiza poprawności działania algorytmów oraz wstępne testy wydajności.
- Rozdział 7, Testy i badania - przeprowadzenie badań z użyciem pełnego systemu na rzeczywistych sygnałach i ocena wydajności. Prezentacja otrzymanych wyników wraz z komentarzem.
- Roadział 8, Podsumowanie - komentarz zamykający treść pracy. Finalna ocena wykonanego systemu, obiektywna ocena jego działania oraz pomysły na dalsze prace.

Rozdział 2

Analiza tematu

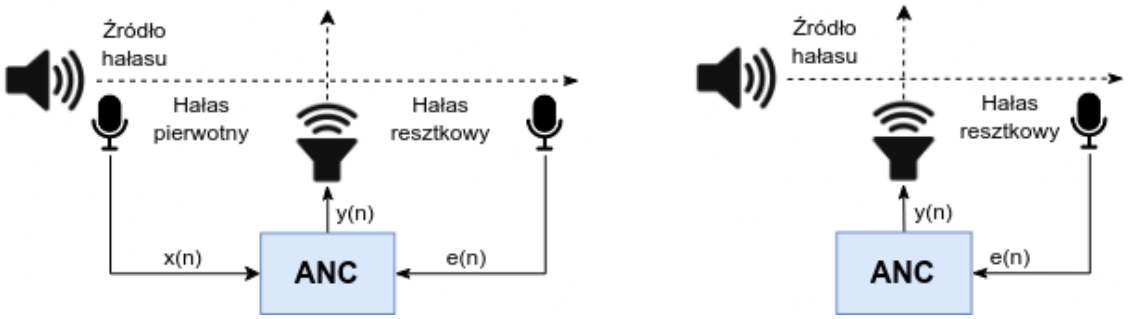
2.1 Struktury systemów

Typy systemów ANC dzielimy głównie ze względu rodzaj wykorzystywanego sterowania, z którego wyróżniamy:

1. Sterowanie ze sprzężeniem w przód - hałas jest mierzony przed dotarciem do aktuatora (głośnika), a następnie mierzony ponownie za aktuatorem w celu określenia, jak bardzo został wytłumiony.

2. Sterowanie ze sprzężeniem w tył - hałas jest mierzony jedynie za aktuatorem.

Hałas występujący przed aktuatorem nazywamy hałasem pierwotnym i w nomenklaturze automatyki traktowany jako wejście systemu, gdzie ten mierzony za aktuatorem, nazywany hałasem resztkowym, traktowany jest jak błąd (uchyb). W związku z przyjęciem takiego nazewnictwa, można napisać, że systemy ANC ze sprzężeniem w przód opierają swoje działanie na pomiarze wejścia i błędu, a system ze sprzężeniem w tył tylko na pomiarze błędu.



(a) ANC ze sprzężeniem w przód (b) ANC ze sprzężeniem w tył

Rysunek 2.1: Porównanie struktur systemów

Instynktownie można stwierdzić, że skoro systemy ze sprzężeniem w przód opierają swoje działanie na pomiarze dwóch wielkości, to ze względu na większą ilość informacji,

sterowanie może zostać wypracowane z większą dokładnością. Jest to stwierdzenie poprawne, jednak należy pamiętać, że takie układy wymagają dodatkowego pomiaru (czujnika), co zwiększa koszta oraz komplikuje strukturę. Dodatkowy pomiar jest też nie zawsze możliwy, więc wybór struktury często jest kompromisem.

Projektujac układ ze sprzężeniem w przód można dokonać dodatkowych założeń, które implikują dwa podtypy struktur. Założenia opierają się na charakterystyce hałasu pierwotnego, na podstawie której można zdefiniować:

1. Hałas szerokopasmowy - losowy, wywołany przez niespodziewane zaburzenia ośrodka. Jako, że jest losowy, jego energia jest równomiernie rozprowadzona w całym paśmie częstotliwości.

2. Hałas wąskopasmowy - skoncentrowany w specifycznych pasmach. Może być wywołany przez maszyny pracujące w sposób okresowy, przykładowo silniki lub obracające się wały. W związku, że praca takich elementów jest periodyczna, to hałas, który dystrybuują, również.

W każdym przypadku wymagane jest, że element pomiarowy mierzący hałas na wejściu systemu będzie zdolny zapewnić odpowiednią ilość informacji do wytworzenia adekwatnego sterowania. W przypadku hałasów szerokopasmowych wybór pada na mikrofon referencyjny, w przypadku hałasów wąskopasmowych z mikrofonu można zrezygonować na rzecz czujnika nieakustycznego, takiego jak tachometr lub enkoder, kiedy mamy do czynienia z hałasami wygenerowanymi przez obracający się mechanizm.

2.2 Proponowane rozwiązanie

Rozdział 3

Założenia projektowe

Głównym założeniem stawianym całemu projektowi jest wykonanie prostego i wygodnego w obsłudze środowiska, pozwalającego na wykonywanie badań i eksperymentów związanych z omawianą tematyką. Poprzez pojęcie środowiska, autor ma na myśli nie tylko platformę sprzętową, ale również strukturę oprogramowania. Sprzęt ma być prosty w obsłudze i możliwe odporny na błędy użytkownika, a struktura oprogramowania powinna udostępniać zestaw narzędzi pozwalających na łatwy proces prototypowania, symulacji, komplilacji i ostatecznie wdrożenia zaimplementowanego rozwiązania.

Autorowi pracy zależy, żeby wykonany projekt miał jak najszersze horyzonty edukacyjne. W związku z tym, platforma sprzętowa, poza wykorzystaną jednostką obliczeniową, zostanie zaprojektowana i sporządzona samodzielnie w postaci płytki drukowanej. Oprogramowanie napisane na docelową platformę nie będzie korzystało z bibliotek udostępniających gotowe funkcje realizujące algorytmy będącymi znaczącymi elementami pracy. Wykorzystanie zewnętrznych bibliotek zostanie zamknięte na poziomie prototypowania i symulacji.

Dodatkowo postanowiono, że wykorzystane narzędzia wspomagające proces projektowania sprzętu jak i implementacji oprogramowania będą na licencjach wolnego oprogramowania.

3.1 Zadania i wymagania części sprzętowej

Projektowany układ elektroniczny musi realizować następujące zadania:

1. Obsłużenie i przetworzenie wejściowych sygnałów analogowych z mikrofonów pomiarowych pod kowersję do domeny cyfrowej z użyciem osadzonych na płytce przetworników analogowo-cyfrowych. Wykorzystywane będą dwa kanały wejściowe.

2. Obsłużenie i przetworzenie wyjściowych sygnałów analogowych pochodzących z osadzonych na płytce przetworników cyfrowo-analogowych pod poprawne dostarczenie ich na głośniki. Wykorzystywane będą dwa kanały wyjściowe.

3. Zapewnienie działającej komunikacji z wybraną platformą obliczeniową poprzez wybrany protokół cyfrowy, przez który przesyłane będą przekonwertowane z użyciem osadzonych na płytce przetworników analogowo-cyfrowych do domeny cyfrowej wejściowe, pochodzące z mikrofonów, sygnały analogowe, oraz końcowo trafiające na głośniki dane wyjściowe do przetworników cyfrowo-analogowych.

4. Zapewnienie odpowiednich zasilań dla sekcji analogowych oraz cyfrowych jak i możliwość zasilania wybranej platformy obliczeniowej z poziomu płytki.

Analizując wyszczególnione wyżej zadania można łatwo dojść do wniosku, że w skład projektowanego układu elektronicznego wchodzić będą cztery sekcje, z których wyróżniono:

1. Sekcję zasilania, dystrybuujacą energię na cały układ.

2. Wejściową sekcję analogową, obsługującą kanały mikrofonowe.

3. Wyjściową sekcję analogową, obsługującą kanały głośnikowe.

4. Sekcję przetworników, komunikujacą się z sekcjami analogowymi oraz z wybraną platformą obliczeniową.

Poza sekcjami znajdującymi się na projektowanej płytce drukowanej, w skład wykorzystywanego sprzętu wchodzić będą urządzenia zewnętrzne, czyli dwa mikrofony, dwa zestawy głośnikowe oraz platforma obliczeniowa.

3.1.1 Wymagania sekcji zasilania

Sekcja zasilania, dystrybująca energię do pozostałych elementów układu musi spełniać wymagania, z których wyróżniono:

1. Generację wszystkich potrzebnych zasilań na podstawie jednego, dodatniego doprowadzonego z zewnątrz.

2. Generację symetrycznych zasilań dla wzmacniaczy operacyjnych pracujących w sekcjach analogowych o względnie wysokiej dokładności.

3. W przypadku wyboru mikrofonów pojemnościowych, generację odpowiedniego zasilania phantomowego, typowo mieszczącego się w zakresie od +12 do +15 V.

4. Generację zasilań dla przetworników i zewnętrznej platformy obliczeniowej.

5. Generację dokładnych napięć referencyjnych dla przetworników (jeżeli będą potrzebne).

3.1.2 Wymagania sekcji analogowych

Wejściowa sekcja analogowa, obsługująca dwa kanały mikrofonowe musi spełniać wymagania, z których wyróżniono:

1. Obsłużenie symetrycznych wejść sygnałowych z mikrofonów oraz ich konwersję do odpowiednio wzmocnionej sumy.

2. Filtrację dolnoprzepustową, ograniczającą pasmo sygnału wejściowego do przedziału zainteresowań, mieszczącego się w zakresie od 50 do 500 Hz.

3. Odpowiednie wyskalowanie przetworzonego sygnału, aby mieścił się w pełnym zakresie dynamicznym przetworników analogowo-cyfrowych.

4. Zabezpieczenie przetworników analogowo-cyfrowych przed uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich układów ograniczających napięcie wejściowe.

Wyjściowa sekcja analogowa, obsługująca dwa kanały głośnikowe musi spełniać wymagania, z których wyróżniono:

1. Odpowiednie przetworzenie sygnału wyjściowego pochodzącego z przetworników cyfrowo-analogwych, opierające się na skalowaniu i filtracji rekonstrukcyjnej.

2. Przekształcenie wyjściowego sygnału na symetryczną parę, zdefiniowaną przez standard złącza XLR.

3. Finalne dostarczenie przygotowanego sygnału wyjściowego na wykorzystany zestaw głośnikowy.

W wyjściowej sekcji analogowej zrezygnowano z projektowania układu wzmacniacza mocy. Oznacza to, że na wykorzystywany zestaw głośnikowy zostaje nałożone dodatkowe wymaganie w postaci wbudowanego wzmacniacza, ideowo z regulacją wzmocnienia.

3.1.3 Wymagania protokołu cyfrowego i sekcji przetworników

Wybrane przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe muszą spełniać wymagania, z których wyróżniono:

1. Relatywnie wysoka rozdzielczość, wynosząca minimalnie 12 bitów.

2. Wsparcie dla identycznego protokołu cyfrowego.

3. Jak najmniejsze opóźnienia wynikające z konwersji.

W przypadku wybranego protokołu cyfrowego, wymagania są następujące:

1. Synchronizacja wszystkich przetworników poprzez wystawienie wspólnego sygnału zegarowego o konfigurowalnej częstotliwości.

2. Jednoczesna obsługa dwóch kanałów wejściowych (RX) i dwóch kanałów wyjściowych (TX). Oznacza to, że protokół musi wspierać multipleksowanie kanałów, jeżeli wykorzystane zostaną pojedyncze linie danych na odpowiednim kierunku transmisji, lub odpowiednią konfigurację selektorów (CS), ewentulanie selektora (FS), jeżeli zostaną wykorzystane pojedyncze linie danych na kanał.

3.1.4 Wymagania urządzeń zewnętrznych

Wybrane mikrofony muszą spełniać wymagania, z których wyróżniono:

1. Stosunkowo niska cena i wysoka dostępność.

2. Typ - standardem w omawianej tematyce są mikrofony pojemnościowe. Znane są z wysokiej czułości i płaskiej charakterystki częstotliwościowej, jednak wymagają dodatkowego zasilania, zwanego zasilaniem phantom.

3. Charakterystyka kierunkowa - superkardoidalne lub hiperkardoidalne mogą lepiej skupić się na kierunkowym źródle dźwięku, lecz w przypadku hałasu w otwartej przestrzenii odbierany dźwięk będzie słabszy, jeżeli jego źródło znajdzie się poza docelowym obszarem działania. Tematyka projektu skupia się na hałasie w przestrzeni, a źródła dźwięku ustawione są względem siebie pod pewnym kątem, więc docelową charakterystyką jest charakterystyka kulista.

4. Odpowiedź częstotliwościowa - ideowo płaska. Zakres nie odgrywa znaczącej roli, bo analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo od 50 do 500 Hz, gdzie typowe zakresy posiadają górną granicę definiowaną w dziesiątkach kiloherców).

Dla wybranych zestawów głośnikowych, wymagania są następujące:

1. Z racji, że zrezygnowano z projektowania końcówki mocy, wymagany jest wbudowany wzmacniacz. Innymi słowy, zestawy muszą być aktywne.

2. Analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo 50 do 500 Hz), więc wymagane jest wsparcie dla tonów niskich. Innymi słowy na wyposażeniu zestawu musi być głośnik niskotonowy (ang. *woofer*), zdolny do emisji sygnałów akustycznych o niskiej częstotliwości.

3. Z uwagi na zakres poziomu akustycznego analizowanych sygnałów, zestaw musi być zdolny do osiągnięcia jego górnego limitu, czyli użytecznego 90 dB SPL.

Dla wybranej platformowy obliczeniowej, wymagania są następujące:

1. Duża dostępność i stosunkowo niska cena.
2. Dostępny kompilator języka C.
3. Możliwość instalacji dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux.
4. Wsparcie sprzętowe dla wybranego protokołu cyfrowego.

Poza opisanymi wyżej wymaganiami, porządane jest (lecz nie wymagane), aby wykorzystana platforma posiadała sprzętową realizację działań zmiennoprzecikowych (FPU), wsparcie dla architektury SIMD (ang. *Single Instruction, Multiple Data*) wspomagającą obliczenia wektorowe, port szeregowy oraz złącze Ethernet.

3.2 Wymagania stawiane części programowej

3.3 Wykorzystane narzędzia

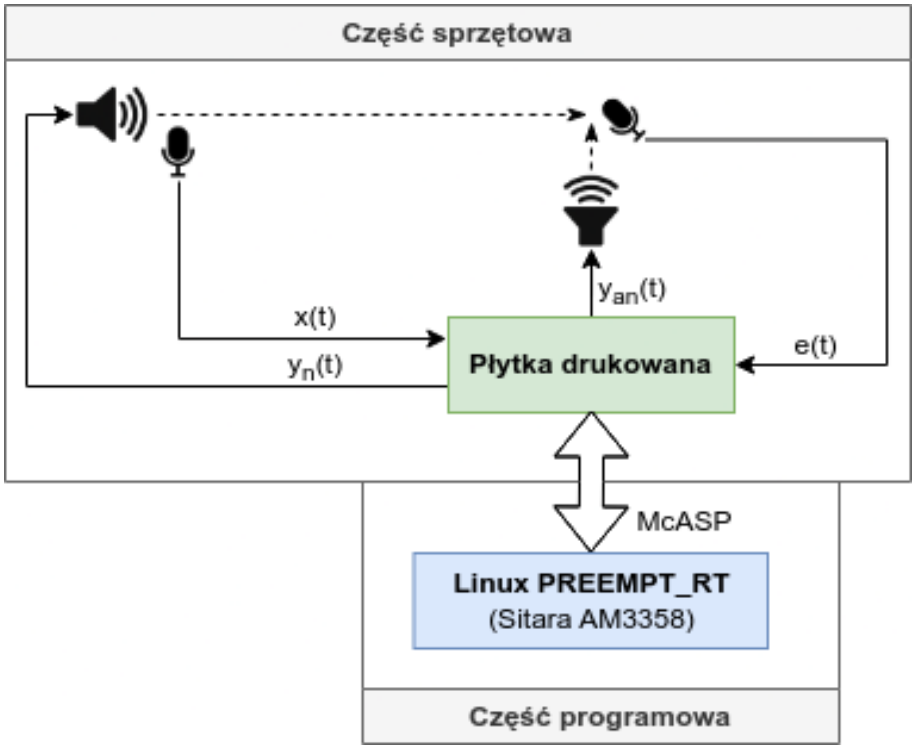
Tak jak opisywano w głównych założeniach projektowych, wykorzystane narzędzia programowe oparte są na licencjach wolnego oprogramowania. Spośród nich można wyróżnić:

- KiCAD - wykorzystane EDA (ang. *Electronic Design Automation*).
- Język programowania Python - wykorzystywany do prototypowania i symulacji.
- Język programowania C - wykorzystany do implementacji.
- GCC - jako zestaw kompilatorów.
- CMake i GNU Make - jako systemy budowania.
- Docker - jako narzędzie do wirtualizacji środowiska pracy
- Git - jako system kontroli wersji.

Rozdział 4

Zaimplementowane rozwiązanie

Schemat przedstawiający zaprojektowany system przedstawiono na rysunku 4.1:



Rysunek 4.1: Architektura systemu - najwyższy poziom

Na architekturę systemu składają się dwie główne części:

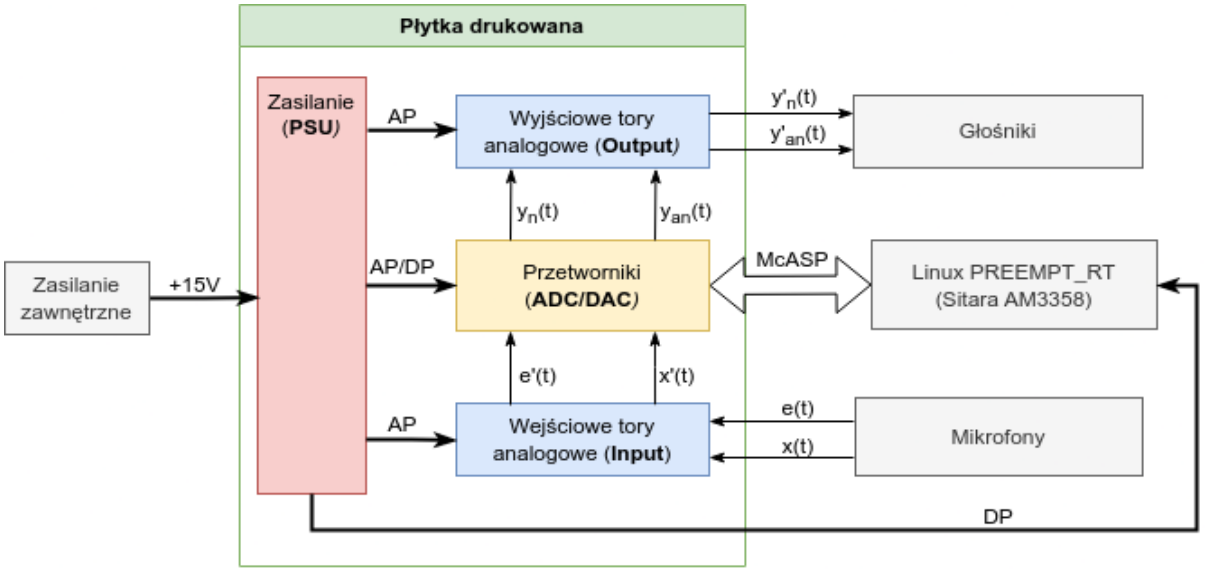
1. Część sprzętowa - w jej skład wchodzą głośniki, mikrofony oraz zaprojektowana płytka drukowana, komunikująca się z platformą obliczeniową.

2. Część programowa - składa się zestawu programów działających w środowisku systemu operacyjnego GNU/Linux zmodyfikowanego łatką PREEMPT_RT.

Rozdział 5

Implementacja części sprzętowej

Diagram opisujący zaimplementowaną architekturę sprzętową przedstawiono na rysunku 5.1:



Rysunek 5.1: Architektura sprzętowa - najwyższy poziom

Jak można zauważyć, na architekturę płytki drukowanej składają się cztery główne bloki:

1. Zasilanie (**PSU**, ang. *Power supply unit*) - sekcja dopasowująca i propagująca zasilanie na cały układ na bazie zasilania zewnętrznego.

2. Wejściowe tory analogowe (**Input**, wejście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z mikrofonów pod późniejszą konwersję do domeny cyfrowej. Łączy się z sekcją przetworników poprzez przetworzone sygnały wejściowe.

3. Wyjściowe tory analogowe (**Output**, wyjście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych pod dostarczenie do głośników.

4. Przetworniki (**ADC/DAC**) - sekcja opisująca połączenia przetworników z interfejsem cyfrowym i resztą układu. Na jej wejście trafiają przetworzone sygnały z mikrofonów, a wychodzą sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych.

Na diagramie konektory o najmniejszej grubości reprezentują sygnały analogowe, z których można wyróżnić:

1. $x(t)$ - sygnał z mikrofonu przy źródle hałasu.
2. $e(t)$ - sygnał z mikrofonu błędu, mierzącego superpozycję hałasu i antyhałasu.
3. $y_n(t)$ - sygnał reperezentujący wygenerowany hałas.
4. $y_{an}(t)$ - sygnał reperezentujący obliczony antyhałas.

Każdy z wyszczególnionych wyżej sygnałów analogowych posiada swoje przetworzone odpowiedniki, które na schemacie zaznaczono z apostrofem.

Pogrubionymi konektorami zaznaczono szyny zasilania i są to odpowiednio:

1. **AP** (ang. *Analog power*) - zasilanie sekcji analogowych.
2. **DP** (ang. *Digital power*) - zasilanie sekcji cyfrowych.

Dużą strzałką zaznaczono wykorzystywany protokół cyfrowy, czyli McASP (ang. *Multichannel serial port*).

5.1 Urządzenia zewnętrzne

5.1.1 Mikrofony

Zważając na kwestie projektowe, autor zdecydował się na wykorzystanie modelu Behringer ECM8000. Są one bardzo często wybierane przez amatorów jak i profesjonalistów w zastosowaniach pomiarowych oraz cieszą się dobrymi opiniami. Ich droższym odpowiednikiem jest flagowy Beyerdynamic MM1, a najbardziej znaczące parametry są następujące [6]:

1. Typ - pojemnościowy, phantom +15 do +48 V.
2. Charakterystyka kierunkowa - kulista.
3. Odpowiedź częstotliwościowa - relatywnie płaska, z pofalowaniami w paśmie 5 do 10 kHz i zakresie 20 do 20000 Hz.
4. Czułość - 15 $\frac{\text{mV}}{\text{Pa}}$.

Czułość mikrofonów informuje o wartości napięcia dla danego ciśnienia aktustycznego. Wynika z następującej zależności:

$$S_{\mathrm{dBV}} = 20\log_{10}\frac{S_{\mathrm{mV/Pa}}}{U_{\mathrm{ref}}} \tag{5.1}$$

gdzie $U_{ref} = 1000\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$.

Na podstawie tego parametru dobiera się wzmocnienie przedwzmacniacza [4]. Dla wybranych mikrofonów z czułością na poziomie 15 $\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$, uzyskuje się 15 mV dla 1 Pa, co jest równe 94 dB SPL. Pracując na hałasach w zakresie 85 do 105 dB SPL, dla górnej granicy otrzymuje się około 3.5 Pa, czyli odpowiednio około 52.5 mV. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego pracującego w przedziale 0 do 5 V ($U_{max} = 2.5$ V amplitudy sygnału przy nałożonej składowej stałej równej $U_c = 2.5$ V), 52.5 mV z mikrofonu powinno odpowiadać maksymalnemu zakresowi 2.5 V, co pozwala na obliczenie wzmocnienia.

$$k = \frac{U_{out}}{U_{mic}} = \frac{2.5}{52.5} = 47.6190 \approx 42\ \mathrm{dB} \tag{5.2}$$

5.1.2 Zestaw głośnikowy

Na użytek prywatny, autor posiada parę monitorów studyjnych KRK Classic 8, spełniających wszystkie wyszczególnione dla zestawu głośników wymagania. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, z najbardziej znaczących parametrów można wyróżnić [2]:

1. Typ i konfiguracja - aktywny, głośnik wysoko i nisko tonowy (ang. *woofer, tweeter*).

2. Maksymalny zakres poziomu akustycznego - 103 dB SPL, 106 dB SPL w piku.

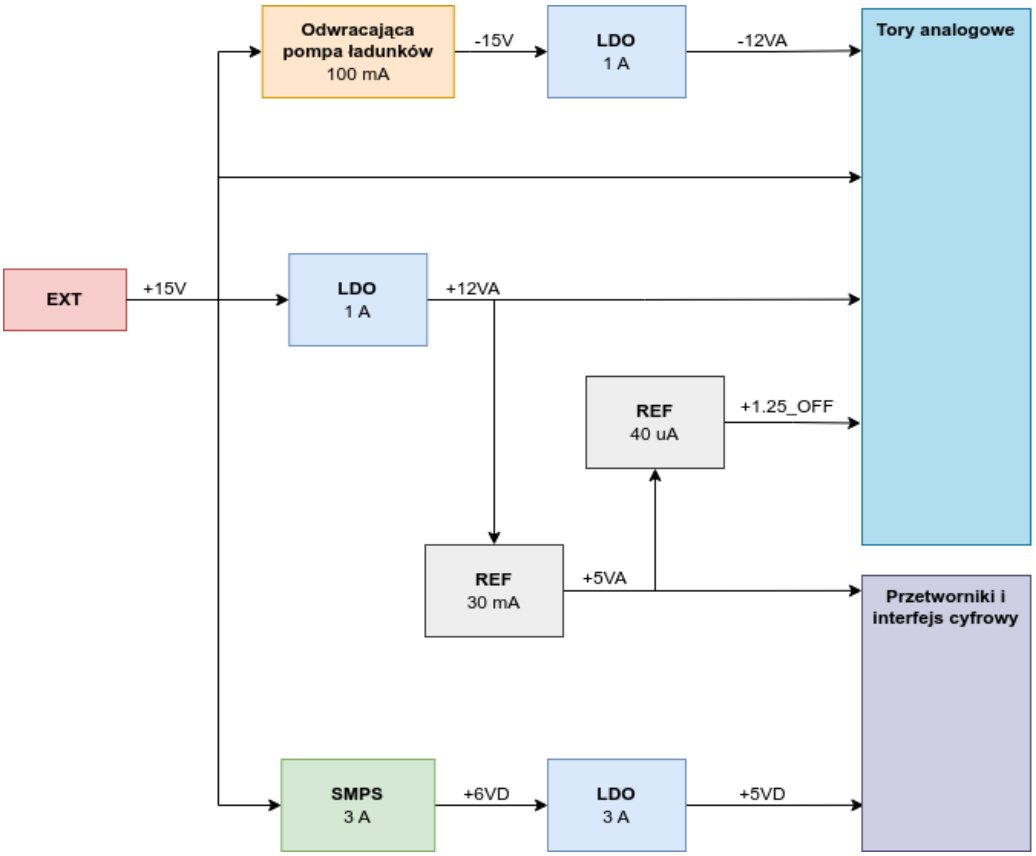
3. Charakterystyka częstotliwościowa do ±3 dB - 42.5 do 35000 Hz, płaska.

4. SNR - poniżej 100 dB.

5.1.3 Platforma obliczeniowa

5.2 Zasilanie

Diagram dystrybucji zasilania przedstawiono na rysunku 5.2.



Rysunek 5.2: Diagram dystrybucji zasilania

5.2.1 Sekcja wejściowa

Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym 15 V. Zasilacze impulsowe znane są wysokiej, wynikającej z przełączania wewnętrznego klucza tranzystorowego, fluktuacji napięcia wyjściowego (ang. *ripple*), które w przypadku dobranego zasilacza wynosi maksymalnie 240 mV p-p. Na uwadze należy również mieć zakłócenia pochodzące z sieci, wraz z przeregulowaniami powstającymi w momentach włączenia i wyłączenia układu.

Typowym rozwiązaniem stosowanym w sekcjach wejściowych układów elektronicznych jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru LC, mającego za zadanie wygładzenie zewnętrznego zasilania jak i zapewnienie bufora do dalszych konwersji. Taki filtr opisany jest następującą zależnością, wynikającą z uogólnionego równania dzielnika napięciowego [9]:

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + 1} \tag{5.3}$$

W dziedzinie symbolicznej natomiast ($s = j\omega$):

$$K_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \tag{5.4}$$

Częstotliwość rezonansowa takiego układu wynosi:

$$\omega_c = 2\pi f_c \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{5.5}$$

Należy mieć na uwadze, że zależność 5.6 przedstawia idealny model układu LC. W rzeczywistości każdy element pasywny posiada swoją rezystancję, przez co układ LC staje się układem RLC, określonym zależnością:

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \tag{5.6}$$

Rezystor w takim układzie wprowadza tłumienie, z czego wynika współczynnik tłumienia oraz dobroć. Wielkości te odpowiednio określone są następującymi zależnościami:

$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2R\sqrt{\frac{C}{L}}} \tag{5.7}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{5.8}$$

Współczynnik tłumienia może znajdować się w czterech typach zakresów:

1. $\zeta = 0$ - brak tłumienia, nieskończone oscylacje
2. $\zeta > 0$ i $\zeta < 1$ - tłumienie subkrytyczne, oscylacje są wygaszane po pewnym czasie
3. $\zeta = 1$ - tłumienie krytyczne, powrót do stanu ustalonego jak najszybciej i bez oscylacji
4. $\zeta > 1$ - nadmierne tłumienie

Przy projektowaniu tego typu układów oczekuje się, że będą tłumione krytycznie. Oznacza to, że układ jest na granicy oscylacji, a pik rezonansowy na charakterystyce częstotliwościowej jest nabliższy zakresowi pasma przenoszenia, które nie jest tłumione (możliwe płaskie) [7].

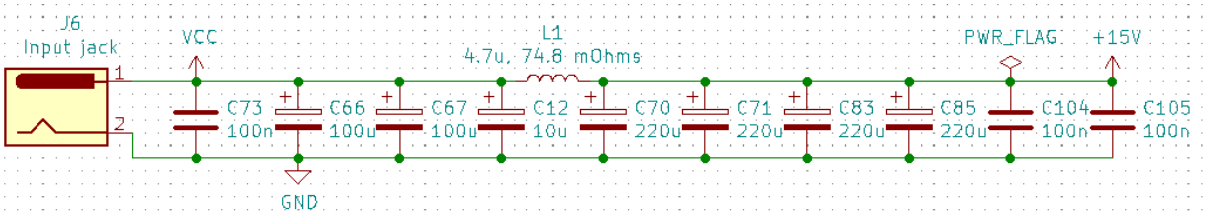
W związku z tym, podstawiając $\zeta = 1$ w równaniu 5.7 otrzymuje się:

$$L = \frac{R\sqrt{2}}{\omega_0}, \quad C = \frac{1}{\omega_0 R\sqrt{2}} \tag{5.9}$$

Jako rezystancję przyjmuje się rezystancję wewnętrzną cewki. W zaprojektowanym układzie $L = 4.7\ \mu$H i $C = 1080\ \mu$F, z czego wynika $f_c \approx 2.47$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki:

$$R = \sqrt{\frac{L}{2C}} = \sqrt{\frac{4.7}{2160}} \approx 46.6\ \text{m}\Omega \tag{5.10}$$

W układzie dobrano dostępną wartość najbliższą obliczeniom i wynosi ona 74.8 mΩ. Warto wspomnieć, że w przypadku doboru rzeczywistych wartości elementów, w tym przypadku lepiej wybrać element o wartości zawyżonej niż zaniżonej, ponieważ bardziej oczekiwane jest uzyskanie lepszego tłumienia, niż wzmocnienia pasma rezonansowego. Omawiany schemat układu wraz z dołożonymi kondensatorami zapewniającymi dodatkowe buforowanie i filtrację średnich częstotliwości przedstawiono na rysunku 5.3:



Rysunek 5.3: Sekcja wejściowa

Tak przygotowanie napięcie 15 V jest podstawą do generacji pozostałych zasilań w układzie, jak i również wykorzystywane jest jako zasilanie phantomowe mikrofonów.

5.2.2 Symetryzacja szyn zasilających

Przetwarzany sygnał dźwiękowy jest symetryczny wokół zera, więc wymagane jest, również symetryczne zasilanie dla wzmacniaczy w sekcji torów analogowych, odpowiednio wysokie, aby nie doporowadzać do saturacji ich wyjść. Wybranym zasilaniem jest ±12 V, a szczegóły dotyczące tego wyboru będą dokładniej opisywane w sekcji torów analogowych.

Autor stosunkowo sporo czasu poświęcił kwesti generacji ujemnego zasilania. W literaturze [8] [9] opisanych jest wiele sposobów implementacji tego typu układów, z czego najbardziej popularnymi są inwertery napięciowe zaimplementowane w oparciu o wzmacniacze operacyjne lub dedykowane przetwornice (ang. *buck-boost*).

Rozwiązanie oparte o skonstruowanie układu inwerterów zostało odrzucone z powodu dodatkowego nakładu pracy. Taki system, poza układem odwracającym napięcie (ang. *rail splitter*) wymagałby dodatkowego wzmacniacza mocy na wyjściu. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem prądowym wzmacniaczy, które według specyfikacji wynosi maksymalnie 2.5 mA na układ. Jako, że w projekcie wykorzystywanych jest pięć wzmacniaczy operacyjnych na kanał, a kanałów jest cztery, to wymaganiem jest, aby wydajność prądowa wykorzystanego generatora ujemnego napięcia wynosiła maksymalnie 100 mA. Opcja wyboru dedykowanej przetwornicy została odrzuca z powodu niskiej dostępności układów zgodnych z założoną specyfikacją na rynku.

Wynikowo zdecydowano się na wykorzystanie układu odwracającej pompy ładunków. Układ spełnia wszystkie założenia projektowe i jest wydajny prądowo (maksymalny pobierany prąd równy 100 mA), minusem jednak jest mała dokładność napięcia wyjściowego

z dużymi fluktuacjami, opisanymi zależnością:

$$U_{r,p-p} \approx \frac{I_{out}}{C_{out}}(\frac{1}{f_{osc}} - t_{on}) \tag{5.11}$$

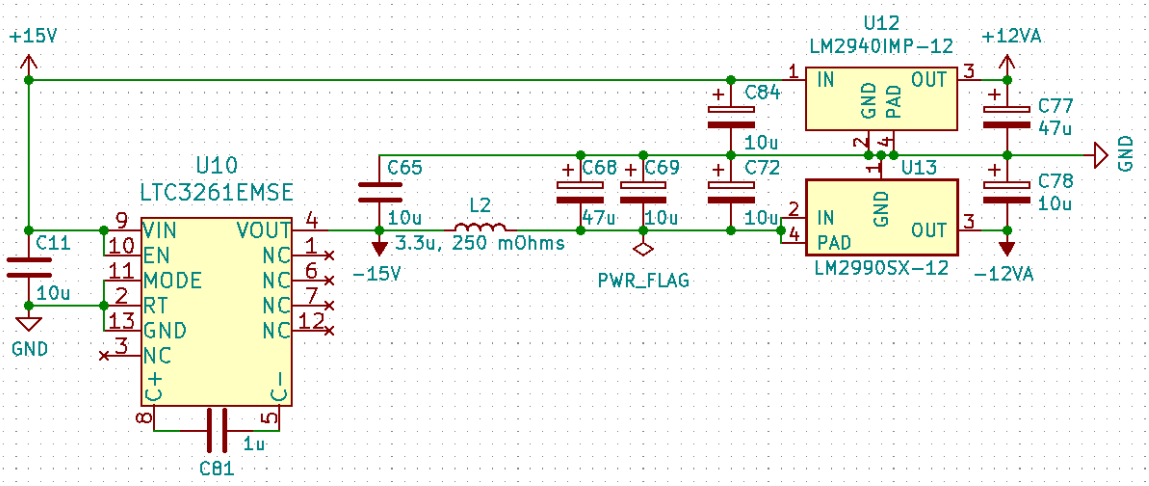
W wykorzystywanym trybie pracy $t_{on} = 1$ μs, $f_{osc} = 500$ kHz, $I_{out} = 100$ mA i $C_{out} = 10$ μ F, więc przewidywana aplituda wyjściowych fluktuacji wyniesie 10 mV.

Dopuszczenie takiego napięcia na wzmacniacze w sekcji analogowej jest niedopuszczalne, między innymi zważając na wskaźnik PSRR, który dla wybranych wzmacniaczy wynosi około 40 dB dla częstotliwości 500 kHz oraz niską dokładność.

W związku z powyższymi kwestiami, napięcie wyjściowe pompy ładunków należy filtrować i stabilizować. Jako filtr zastosowano ponownie układ LC (rzeczywisty RLC) o niższej częstotliwości rezonansowej, ponieważ celem jest filtracja fluktuacji wprowadzanych przez pompę ładunków. Dla dobranego $L = 3.3$ μH i $C = 57$ μF uzyskano $f_c \approx 12.18$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki $R \approx 170$ mΩ, który spełniono wybierając najbliższą dostepną wartość równą 250 mΩ.

Przefiltrowane ujemne napięcie trafia następnie wraz z jego dodatnim odpowiednikim na układy liniowych regulatorów napięcia o małym spadku (LDO, ang. *Low-dropout*), których celem jest stabilizacja oraz zwiększenie dokładności. Wykorzystane układy według specyfikacji dla zakresu pracy od 12 do 15 V posiadają dokładność równą 2.5%, wydajność prądową równą maksymalnie 1 A oraz średni stosunek tłumienia zakłóceń równy 66 dB dla częstotliwości powyżej 100 kHz i prądu wyjściowego równego 10 mA.

Omawiany układ wraz z dołożonymi kondensatorami odsprzęgającym, których wartości dobierane były według not aplikacyjnych producenta przedstawiono na rysunku 5.4.



Rysunek 5.4: Symetryzacja szyn zasilających

5.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej

Celem sekcji jest wygenerowanie napięcia równego 5 V, będącego zasilaniem przetworników cyfrowo-analogowych oraz wybranej platformy rozwojowej. Maksymalne zapotrzebowanie prądowe tych elementów wynosi odpowiednio 100 μA oraz około 2 A.

Wykorzystywana platformowa rozwojowa posiada własną sekcję stabilizacji i filtracji napięcia wejściowego, a wybrane przetworniki cyfrowe-analogowe, w przeciwieństwie do analogowo-cyfrowych, generują wyjście na podstawie dodatkowego sygnału referencyjnego, więc wymagania nałożone na dokładność wygenerowanego zasilania są zdecydowanie mniej rygorystyczne niż w przypadku zasilań i referencji domeny analogowej.

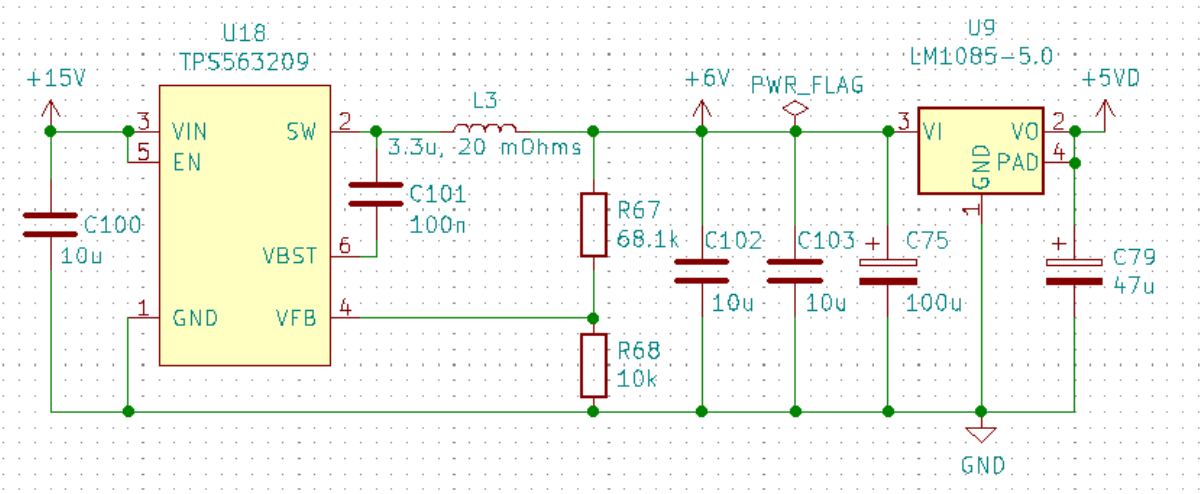
Zważając na powyższe, w celu generacji napięcia wykorzystano układ impulsowej przetwornicy napięcia (**SMPS**, ang. *Switched mode power supply*), który jest tani, prosty w implementacji oraz zapewnia wysoką wydajność prądową, która według dokumentacji wynosi do 3 A.

Zależność opisująca napięcie wyjściowe wykorzystanego układu podana jest przez producenta i zdefiniowana jest poniższym równaniem:

$$U_{out} = 0.765 \cdot (1 + \frac{R_1}{R_2}) \tag{5.12}$$

Jak opisywano w sekcji dotyczącej filtracji i stabilizacji zasilania wejściowego, przetwornice generują fluktuacje na wyjściu, które należy filtrować. W przypadku tego układu, producent w nocie aplikacyjnej przedstawił zalecane parametry wyjściowego filtru LC, z których skorzystano.

Napięcie z przetwornicy trafia końcowo na regulator napięcia w celu stabilizacji oraz zostaje wyprowadzone na pozostałe sekcje. Omowiany układ przedstawiono na rysunku 5.6.



Rysunek 5.5: Zasilanie domeny cyfrowej

Napięcie wyjściowe przetwornicy zgodnie z zależnością 5.12 wynosi 5.97 V, co pozwala

poprawną stabilazację z wykorzystaniem regulatora niskiego spadku. Do wygenerowanego zasilania równolegle wraz z rezystorem ograniczającym prąd dodatkowo podłączono diodę LED, działającą jako indykator informujący o włączonym układzie.

5.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej

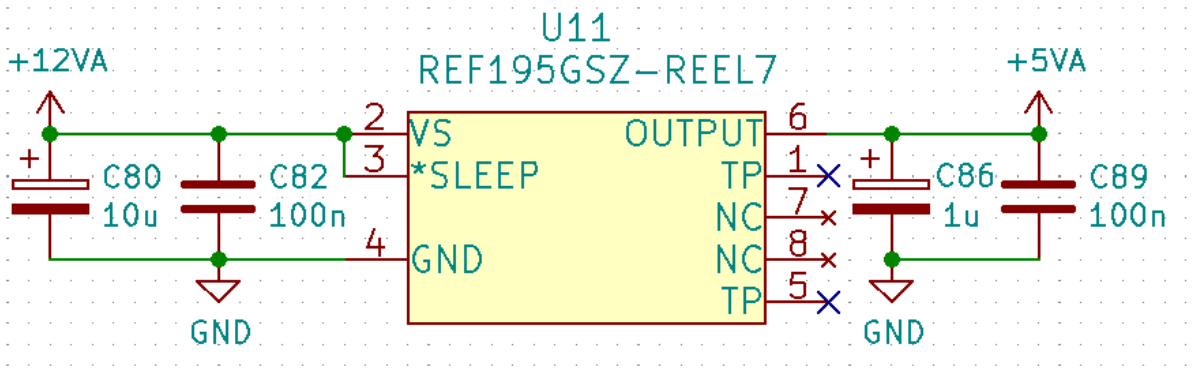
Wykorzystane przetworniki wymagają zasilania referencyjnego, na bazie którego przeprowadzane sa konwersje. W przypadku przetworników cyfrowo-analogowych, zależność wynosi:

$$U_{out} = \frac{DU_{ref}}{2^N} \tag{5.13}$$

gdzie D to dane załadowane do rejestru przetwornika, a N to rozdzielczość. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego, referencja wpływa bezpośrednio na rozmiar kwantu:

$$q = \frac{U_{ref}}{2^N} \tag{5.14}$$

Z powyższych równań wynika, że sygnał referencyjny musi być bardzo dokładny. Aby to uzyskać, zastosowano precyzyjny regulator napięcia niskiego spadku, zdolny do generacji napięcia wyjściowego z maksymalnym błędem równym 2 mV i maksymalnym obciążeniem równym 30 mA, wystarczającym dla wykorzystanych przetworników. Zakres wejściowych napięć układu zawiera się w przedziale od -0.3 do +18 V, więc wejściowe napięcie (równe +12 V) jest odpowiednie. Omawiany układ wraz z kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 5.6.



Rysunek 5.6: Referencja domeny analogowo-cyfrowej

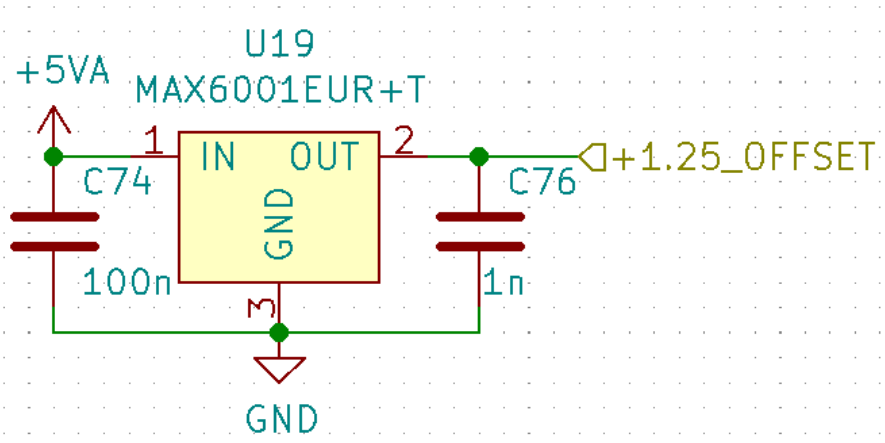
Warto dodać, że napięcie referencjyjne, prócz przetworników, trafia również na ograniczniki diodowe zastosowane w sekcji wejściowych torów analogowych.

5.2.5 Generacja składowej stałej

Jak dokładniej będzie opisywane w sekcji torów analogowych, w celu zapewnienia pełnego zakresu dynamicznego przetworników analogowo-cyfrowych, niezbędny jest dokładny

i stabilny sygnał referencyjny zapewniający odpowiednią składową stałą w przetworzonym sygnale dźwiękowym trafiającym na wejście przetwornika. Od układu generującego taki sygnał nie jest wymagana obsługa dużych obciążeń, ponieważ sygnał na jego wyjściu w zaimplementowanym rozwiązaniu trafia na wejście nieodwracające wzmiacniaczy operacyjnych w sekcji analogowej, których impedancja wejściowa jest liczona w MΩ (teoretycznie impedancja wejściowa wzmacniacza operacyjnego jest nieskończona [8]).

W celu generacji takiego sygnału posłużono się układem napięcia odniesienia, który wraz z niezbędnymi kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 5.7.

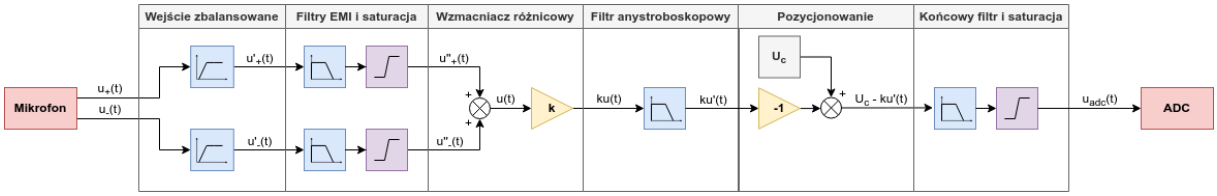


Rysunek 5.7: Układ napięcia odniesienia

5.2.6 Dodatkowe kwestie sprzętowe

5.3 Wejściowe tory analogowe

Schemat blokowy wejściowego toru analogowego przedstawiono na rysunku 5.8:



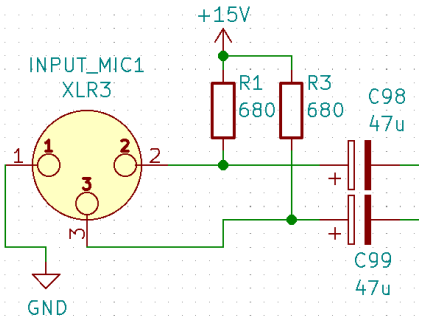
Rysunek 5.8: Schemat blokowy wejściowego toru analogowego

5.3.1 Wejście zbalansowane

Dźwięk trafia na sekcję torów analogowych poprzez trzy-pinowe złącze XLR. Oprócz masy, ze złącza odprowadzane są dwa sygnały, z czego drugi jest przesunięty o 180 stopni w fazie względem pierwszego. Tak zrealizowane połączenia, wraz z odpowiednim ekranowaniem w przewodzie, pozwalają na minimalizację zakłóceń oraz strat.

Bezpośrednio po doprowadzeniu sygnałów na układ, poprzez rezystory podciągające (ang. *pull-up resistors*) do sygnałów doprowadzone jest zasilanie phantomowe o wartości +15 V. Standard IEC 61938 definiuje wartości rezystancji dla poszczególnych wartości napięc zasilania phantomowego i wynoszą one 6.81 kΩ dla zasilania +48 V, 1.2 kΩ dla zasilania +24 V i 680 Ω dla zasilania +12 V. Jako, że wybrana wartość zasilania jest niestandardowa ze względu na specyfikację mikrofonów, to rezystancje dobrano te, dla których wartości napięcia w standardzie jest najbliższa, czyli 680 Ω.

Po doprowadzenia zasilania sygnały trafiają na kondensatory odcinające składową stałą. Omawianą część schematu przedstawiono na rysunku 5.9.



Rysunek 5.9: Wejście zbalansowane

5.3.2 Początkowa filtracja i saturacja

W celu zabezpieczenia się przed wysokoczęstotliwościowymi zakłóceniami z zewnętrznych źródeł, następnym etapem przetwarzania jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru EMI (ang. *Electromagnetic-interference filtering*). Obecność wysokoczęstotliwościowych szumów w przetwarzanym sygnale wchodzącym na wejście wzmacniacza różnicowego może doprowadzić do niekorzystnych zmian sygnału wyjściowego. Takie zachowanie opisywane jest przez wskaźnik CMRR (ang. *Common-mode rejection ratio*), który zdefiniowany jest jako stosunek wzmocnienia różnicowego do wzmocnienia sygnału zgodnego [8]. Dla wykorzystywanych wzmacniaczy powyżej częstotliwości 100 kHz, CMRR osiąga wartość około 80 dB.

Zaprojektowany filtr jest dolnoprzepustowym filtrem RC pierwszego rzędu, którego opisuje następująca zależność [9]:

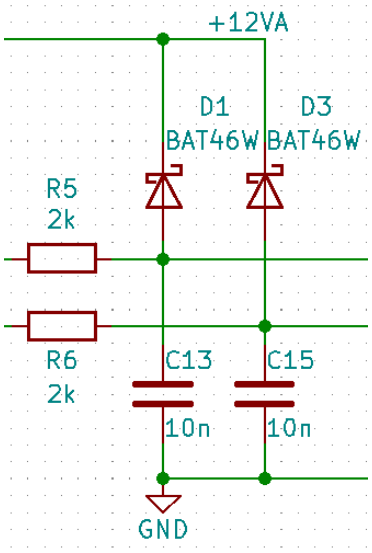
$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} \implies K(s) = \frac{1}{RCs + 1} \tag{5.15}$$

Stała czasowa τ oraz częstotliwość odcięcia 3 dB dane są zależnościami:

$$\tau = RC, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{5.16}$$

Dobierając $R = 2$ kΩ i $C = 10$ nF uzyskano $f_c \approx 7.957$ kHz.

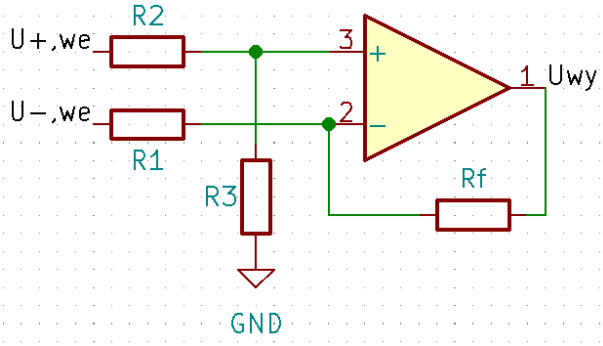
Poza filtrem, w sekcji zaimplementowano saturację w postaci ogranicznika diodowego ograniczającego amplitudy sygnału wejściowego do limitu +12 V. Omawiany układ przedstawiono na rysunku 5.10



Rysunek 5.10: Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym

5.3.3 Wzmocnienie różnicowe

Symetryczny sygnał z mikrofonów w kolejnym etapie należy przekonwertować do pojedynczej, odpowiednio wzmocnionej sumy. Układem wykorzystywanym do tego typu zastosowań jest wzmacniacz różnicowy, a jego topologię przedstawiono na rysunku 5.11.



Rysunek 5.11: Wzmacniacz różnicowy

Zależność opisująca układ opiera się na wykorzystaniu zasady superpozycji. Równanie opisujące wyjście w układu w stosunku do wejścia odwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu nieodwracającym jest zależnością opisującą wzmocnienie wzmacniacza w topologi odwracającej, opisaną jako [9]:

$$U_{-,wy} = -U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{5.17}$$

Wyjście wzmacniacza w stosunku do wejścia nieodwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu odwracającym jest zależnością opisującą wzmacniacz w topologi nieodwracającej w połączeniu z dzielnikiem występującym na wejściu nieodwracającym:

$$U_{+,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{5.18}$$

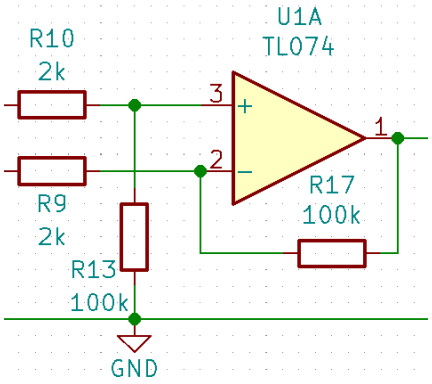
Korzystając z zasady superpozycji otrzymuje się:

$$U_{wy} = U_{+,we} - U_{-,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) - U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{5.19}$$

Dla $R_1 = R_2$ i $R_3 = R_f$ równanie 5.19 upraszcza się do postaci:

$$U_{wy} = \frac{R_f}{R_1}(U_{+,we} - U_{-,we}) \tag{5.20}$$

Jako wzmocnienie wybrano obliczone wcześniej 5.2 z zaokrągleniem w górę, przyjmując $k = 50$, oraz $R_f = 100$ kΩ i $R_1 = 2$ kΩ w symobolach schematu 5.11. Omawiany układ przedstawiono na rysunku 5.12.



Rysunek 5.12: Przedwzmacniacz

5.3.4 Filtracja antyaliasingowa

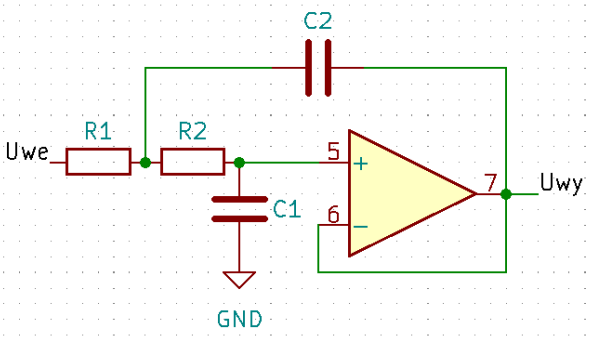
Jako, że pasmo interesujących częstotliwości, wynikających z założeń projektowych zamyka się w 500 Hz, zdecydowano się na implementację analogowego filtru Butterwortha szóstego rzędu o częstotliwości graniczej $f_c = 500$ Hz. Filtr ten spełnia rolę filtru antyaliasingowego, umożliwiając próbkowanie wynikające z twierdzenia Nyquista-Shannona [5]:

$$f_p > 2f_s \tag{5.21}$$

Dla $f_s = f_g = 500$ Hz sygnał może zostać spróbkowany z częstotliwościami większymi niż 1 kHz.

Projektując układ posłużono się topologią Sellena-Keya z jednostkowym wzmocnie-

niem, którą przedstawiono na rysunku 5.13.



Rysunek 5.13: Topologia Sellena-Keya

Transmitancję takiego układu, będącego aktywnym filtrem dolnoprzepustowym drugiego rzędu opisuje zależność [9]:

$$K_f(s) = \frac{1}{b_1 s^2 + a_1 s + 1} \tag{5.22}$$

gdzie:

$$b_1 = R_1 R_2 C_1 C_2, \quad a_1 = C_1(R_1 + R_2) \tag{5.23}$$

Transmitancję filtru szóstego rzędu można zapisać jako iloczyn trzech filtrów 5.22:

$$K(s) = K_1(s)K_2(s)K_3(s) = \prod_{i=1}^{3} \frac{1}{(b_i s^2 + a_i s + 1)} \tag{5.24}$$

Z wykorzystaniem funkcji wspomagających projektowanie filtrów analogowych języka programowania Python (biblioteka SciPy, funkcje *signal.butter* i *signal.zp2tf*) uzyskano wartości współczynników transmitancji 5.24 dla $f_c = 500$ Hz:

$$b_1 = b_2 = b_3 = 1.0132\text{e-}07 \tag{5.25}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.1493\text{e-}04 \\ 4.5016\text{e-}04 \\ 1.6477\text{e-}04 \end{bmatrix} \tag{5.26}$$

Mając policzone współczynniki transmitancji 5.24, z równań 5.23 można obliczyć wartości poszczególnych elementów układu. Dla przyjętych pojemności wartości rezystancji określone są zależnościami:

$$R_{1,2} = \frac{C_2 a_i \pm \sqrt{C_2(C_2 a_i^2 - 4C_1 b_i)}}{2C_1 C_2}, \qquad \text{dla } i = 1, 2, 3 \tag{5.27}$$

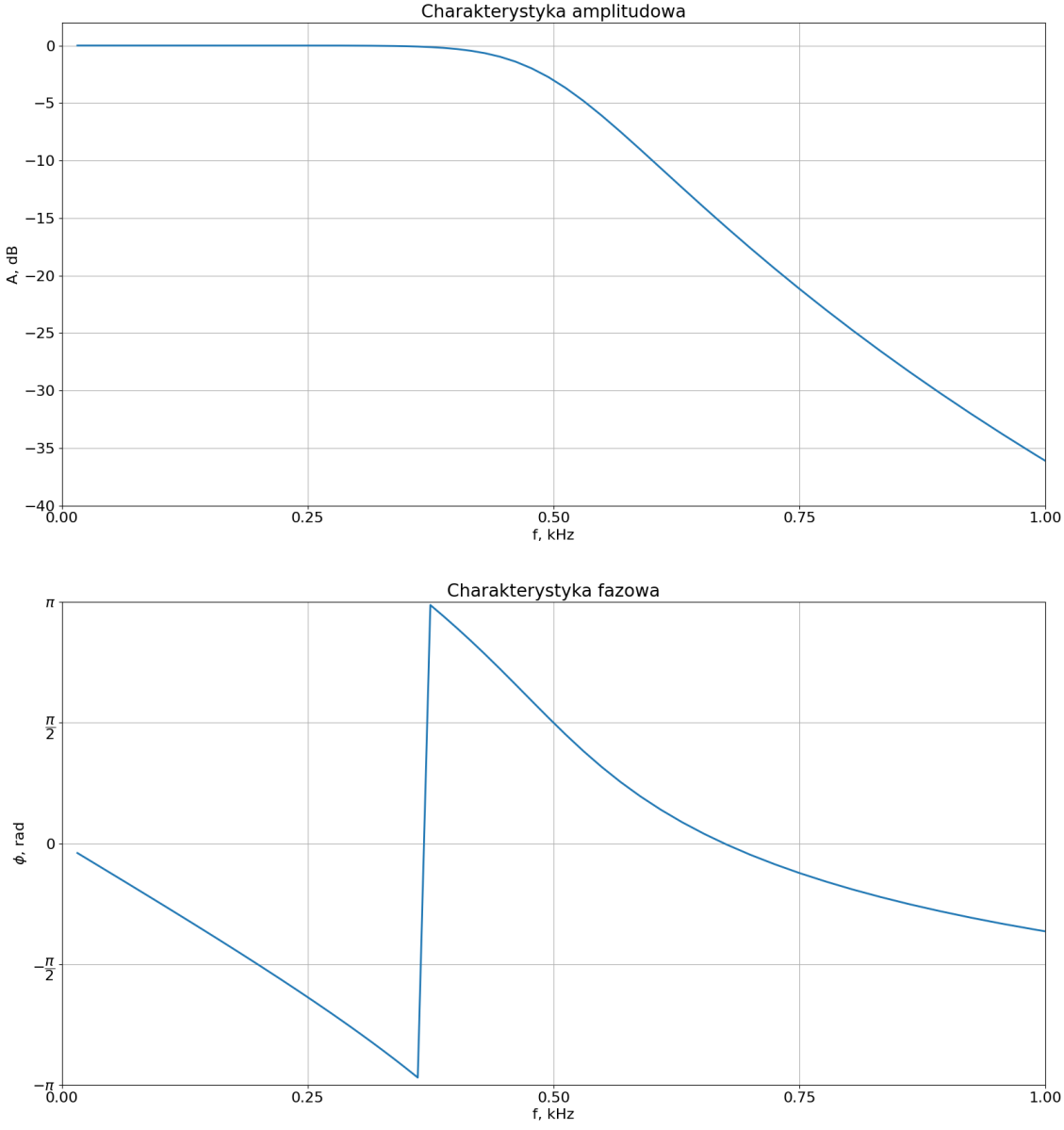
Dla następujących rzeczywistych wartości pojemności:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \\ C_{3,1} & C_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.7\text{e-}09 & 5.6\text{e-}09 \\ 2.7\text{e-}09 & 6.8\text{e-}09 \\ 560\text{e-}12 & 22\text{e-}09 \end{bmatrix} \text{ F} \tag{5.28}$$

otrzymano następujące teoretyczne wartości rezystancji:

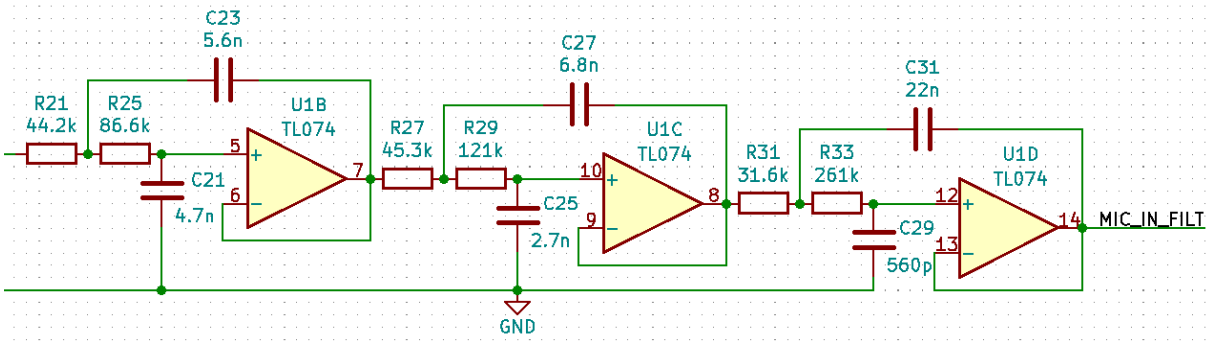
$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_{1,1} & R_{1,2} \\ R_{2,1} & R_{2,2} \\ R_{3,1} & R_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.4683\text{e+}04 & 8.6151\text{e+}04 \\ 4.5537\text{e+}04 & 1.2118\text{e+}05 \\ 3.1276\text{e+}04 & 2.6295\text{e+}05 \end{bmatrix} \ \Omega \tag{5.29}$$

Charakterystykę amplitudową i fazową układu przedstawiono na rysunku 5.14:



Rysunek 5.14: Charakterystyka aplitudowa i fazowa układu filtra

Po wybraniu rzeczywistch wartości rezystancji, najbliższych teoretycznym, omawiany układ przedstawiono na rysunku 5.15.



Rysunek 5.15: Filtr antystroboskopowy

5.3.5 Pozycjonowanie

Celem układu pozycjonującego jest zapewnienie, że sygnał wejściowy przetwornika analogowo-cyfrowego jest wyskalowany do jego pełnego zakresu dynamicznego, wynoszącego od 0 do +5 V. Sygnał przed trafieniem na omawianą sekcję jest już odpowiednio wzmocniony i przefiltrowany, więc jedynym zadaniem układu jest dodanie do niego składowej stałej, będącej środkiem zakresu przetwornika.

Zadanie te zrealizowano poprzez zastosowanie układu wzmacniacza różnicowego przedstawionego na rysunku 5.11, z modyfikacją wykluczającą dzielnik napięciowy złożony z rezystorów R_1 i R_2. To implikuje zmianę równania 5.18 na klasyczną zależność opisującą wzmocnienie wzmacniacza w topologii nieodwracającej [9]:

$$U_{+,wy} = U_{+,we}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \tag{5.30}$$

Zależność opisująca wyjście ze względu na wejście $U_{-,we}$ pozostaje niezmienna.

Zważając na powyższe, wyjście układu wynikające z zasady superpozycji jest opisane zmodyfikowaną zależnością 5.19:

$$U_{wy} = U_{+,we} - U_{-,wy} = U_{+,we}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{5.31}$$

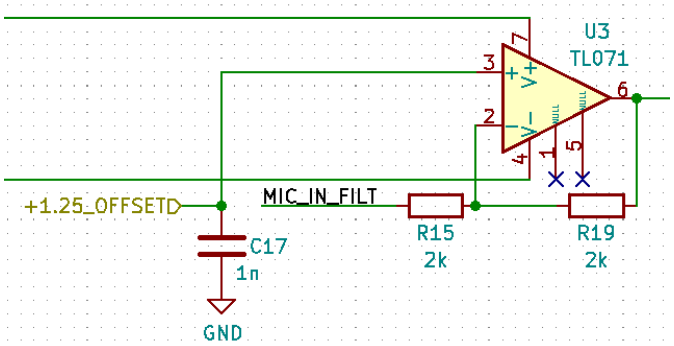
Dla arbitralnej wartości $R_f = R_1$ otrzymuje się:

$$U_{wy} = 2U_{+,we} - U_{-,we} \tag{5.32}$$

Chcąc uzyskać stałe przesunięcie sygnału $U_{-,we}$ o środek zakresu przetwornika $U_c = 2.5$ V uzyskuje się warunek na pierwszy składnik równania 5.32:

$$2U_{+,we} = 2.5\text{ V} \implies U_{+,we} = 1.25\text{ V} \tag{5.33}$$

Jak można zauważyć z równiania 5.32 sygnał $U_{-,we}$ zostaje w tym etapie odwrócony (zanegowany). Omawiany układ wraz z kondensatorem pełniącym rolę lokalnego bufora sygnału składowej stałej przedstawiono na rysunku 5.16:



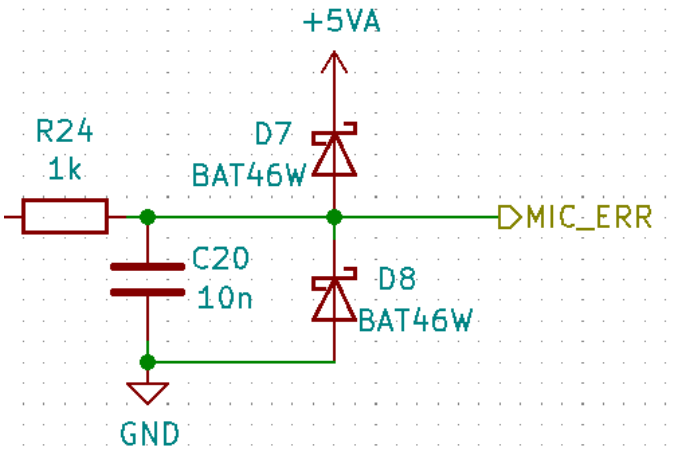
Rysunek 5.16: Układ pozycjonujący

5.3.6 Filtr końcowy i saturacja

Bezpośrednio przed wejściem przetwornika dołączono dodatkowy filtr dolnoprzepustowy RC pierwszego rzędu , odcinający możliwe szumy powstałe w wyniku zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych oraz zapewniający bufor energii dla kondensatora próbkującego wewnątrz przetwornika. Wymagania na taki filtr nie są surowe, ponieważ niechciane pasmo zostało odfiltorwane przez wcześniejszy filtr antystroboskopowy, dlatego zdecydowano się na wartości $R = 1$ kΩ i $C = 10$ nF, uzyskując w ten sposób $f_c \approx 15.91$ kHz.

Dodatkowo, wejście przetwornika analogowo-cyfrowego należy zabezpieczyć przed napięciami przekraczającymi jego zakres. O układzie realizującym to zadanie wspominano już w sekcji wejścia zbalansowanego, lecz w tym przypadku, limiter ogranicza amplitudy sygnału wejściowego do zakresu przetwornika. Z tego wynika, że diody w układzie będą połączone z zasilaniem +5 V i masą (0 V).

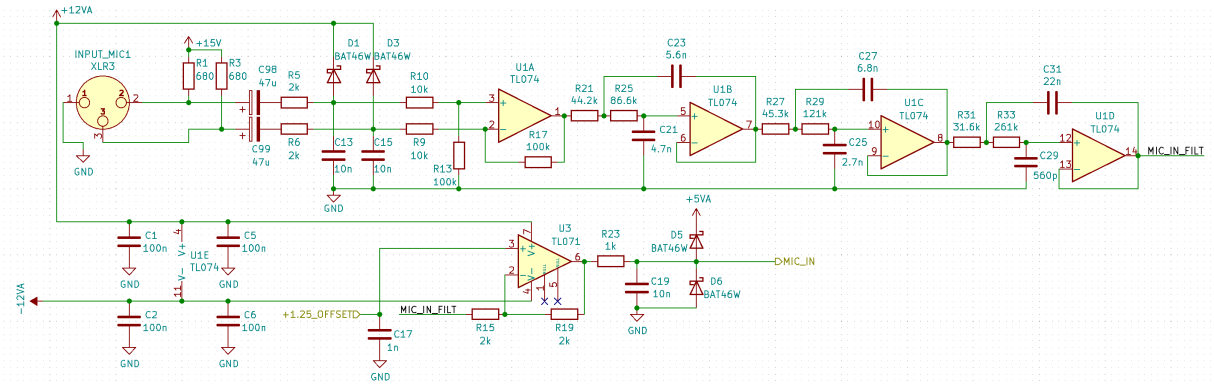
Omawiany układ przedstawiono na rysunku 5.17:



Rysunek 5.17: Filtr dolnoprzepustowy i limiter

5.3.7 Pełen schemat sekcji

Pełen schemat omawianej sekcji przedstawiono na rysunku 5.18

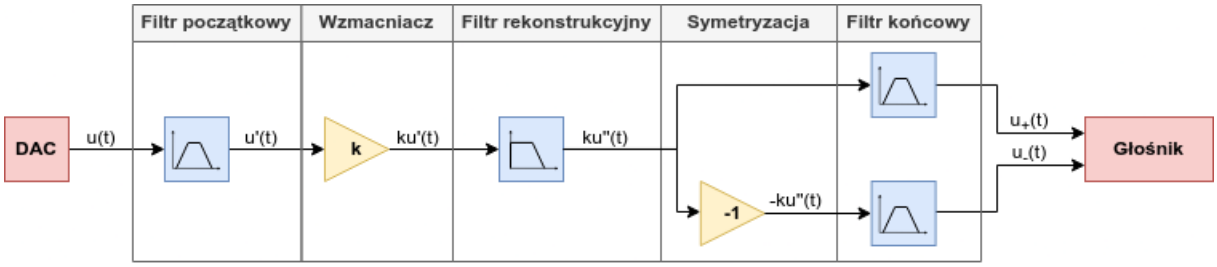


Rysunek 5.18: Pełen schemat wejściowej sekcji analogowej

Do symetrycznych linii zasilających wzmacniaczy operacyjnych dołączono kondensatory odsprzęgające filtrujące szumy zasilania. Jako wartości dobrano typowe 100 nF na każdy pin zasilający wzmacniacza.

5.4 Wyjściowe tory analogowe

Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego przedstawiono na rysunku 5.19:



Rysunek 5.19: Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego

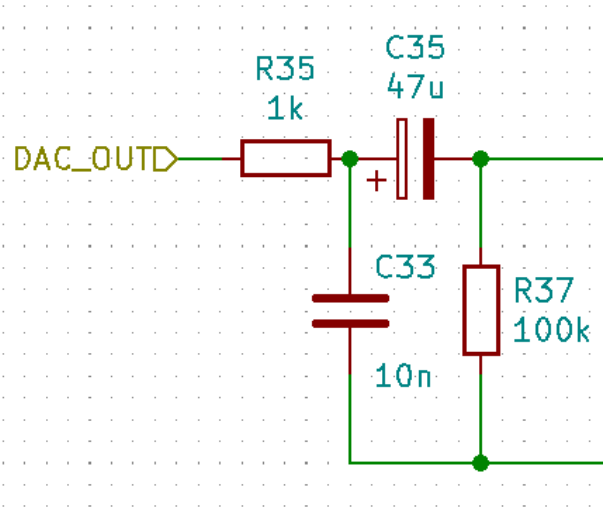
5.4.1 Filtracja początkowa

Sygnał wychodzący bezpośrednio z przetwornika cyfrowo-analogowego wymaga wstępnej filtracji, mającej na celu usunięcie wysokoczęstotliwościowych artefaktów kowersji jak i składowej stałej wynikającej z zakresu od 0 do +5 V. Jako, że późniejszym etapem przetwarzania jest stromy dolnoprzepustowy filtr rekonstukcyjny, to wymagania stawiane omawianemu układowi nie są surowe.

Jako układ realizujący opisane wyżej zadanie wybrano pasywny filtr pasmowoprzepustowy, złożony z szeregowego połączenia dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego filtru RC. Dla sekcji dolnoprzepustowej dobrano $R = 1$ kΩ i $C = 10$ nF, uzyskujac w ten

sposób $f_c \approx 15.91$ kHz, natomiast dla sekcji górnoprzepustowej dobrano $R = 100$ kΩ i $C = 47$ μF, uzyskując $f_c < 1$ Hz.

Omawiany układ przedstawiono na rysunku 5.20:



Rysunek 5.20: Wejściowy filtr pasmowoprzepustowy

5.4.2 Wzmocnienie

Przefiltrowany sygnał w następnej kolejności trafia na sekcję wzmacniacza zaimplementowanego w topologii nieodwracającej 5.30. Z racji, że wykorzystywane głośniki posiadają regulację głośności, jedynym obligatoryjnym wymaganiem przy doborze wzmocnienia układu jest uniknięcie saturacji wyjścia, które ograniczone jest przez symetryczne zasilanie układu, równe ±12 V.

W związku z tym, zdecydowano się wzmocnienie $k = 3$ poprzez zastosowanie rezystorów $R_1 = 6$ kΩ i $R_f = 18$ kΩ. Taki wybór skutkuje $U_{wy} = 7.5$ V dla $U_{we} = 2.5$ V, czyli górnego zakresu przetwornika, co daje zalecane dla tego układu 4 V zapasu.

5.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna

Zaimplementowany filtr rekonstrukcyjny jest powieleniem filtru antyaliasingowego implementowanego w sekcji analogowych torów wejściowych. Jest to typowe podejście przy projektowaniu układów, posiadających analogowe wejście i wyjście [8] będące efektem przetwarzania wejścia. W wyniku tej decyzji, wyjście układu jest ograniczone do założonego pasma wejściowego.

5.4.4 Symetryzacja

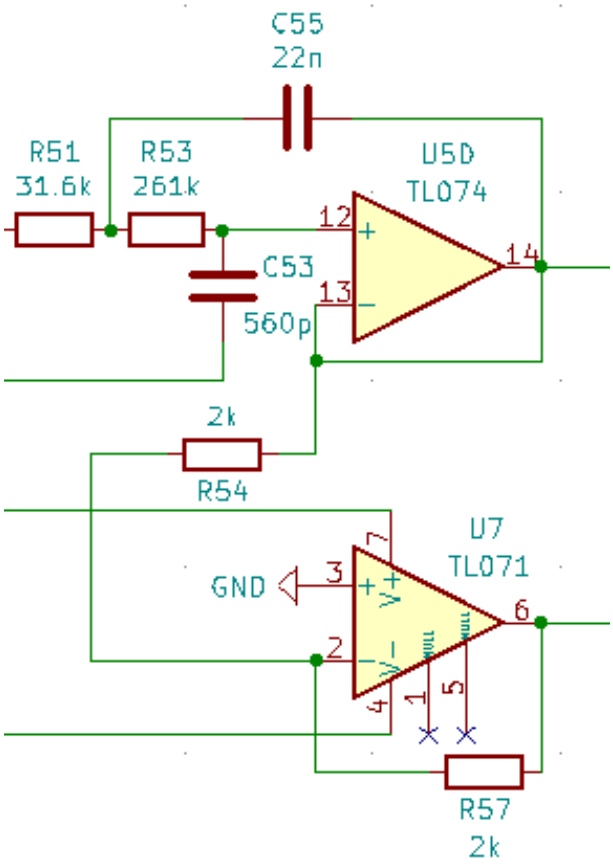
Wyjście analogowe projektowane jest z myślą o złączach XLR, co oznacza, że sygnał wyjściowy, tak jak wejściowy, musi być symetryczny (zbalansowany).

W celu jego wytworzenia zastosowano układ wzmacniacza operacyjnego w topologii odwracającej z jednostkowym wzmocnieniem 5.17 ($R_1 = R_f$). Sygnał wyjściowy (-) takiego układu jest odwrócony w fazie względem wejściowego (+), co pozwala na uzyskanie symetrycznej pary wyprowadzanej docelowo na złącze XLR.

Przy wykorzystaniu takiego układu należy miec na uwadze, że wzmacniacz generujący sygnał odwrócony (-) jest elementem nie mającym odpowiednika w torze sygnału nieodwróconego (+). Układy sterujące wyjściem tej sekcji, czyli odpowiednio ostatni wzmacniacz w układzie filtra dla sygnału nieodwróconego (+) oraz wzmacniacz odwracający dla sygnału odwróconego (-) mogą zachowywać się znacząco inaczej.

Możliwym rozwiązaniem byłoby dodanie wtórnika napięciowego w ścieżce sygnału nieodwróconego (+), lecz wiązałoby się to z dodatkowymi wzmacniaczami operacyjnymi na kanał wyjściowy. Jako, że wykorzystywanych wzmacniaczy na tym etapie jest już stosunkowo dużo (pięc na kanał), z pomysłu zrezygnowano, mając świadomość kompromisu.

Omawiany fragment schematu przedstawiono na rysunku 5.21:



Rysunek 5.21: Układy sterujące wyjściem analogowym

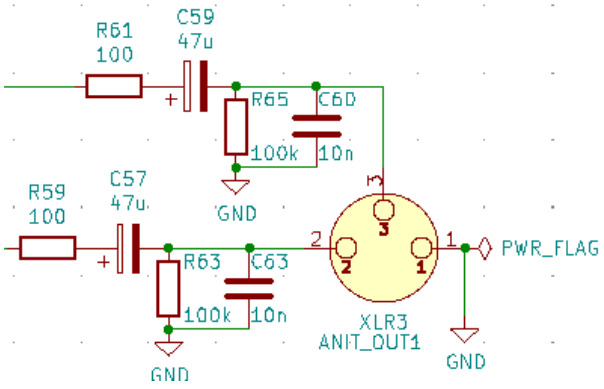
5.4.5 Filtracja końcowa

Bezpośrednio przed złączem XLR zastosowano filtr pasmowoprzepustowy, chroniący przed możliwie wystąpującymi w przetworzonym sygnale szumami powstałymi w wyniku

zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych, jak i możliwie występującą składową stałą, której obecność może okazać się destrukcyjna dla głośnika.

Przyjęte parametry są podobne do filtra na wejściu sekcji, jednak w tym przypadku zmniejszono rezystancję opornika w układzie dolnoprzepustowym, aby nie zwiększać impedancji wyjściowej toru. Skutkuje to przemnożeniem się częstotliwości granicznej filtru przez 10, co daje $f_c \approx 159.1$ kHz. Dodatkowo, zmieniono kolejność elementów w układzie, starając się umieścić kondensator równolegle jak najbliżej złącza.

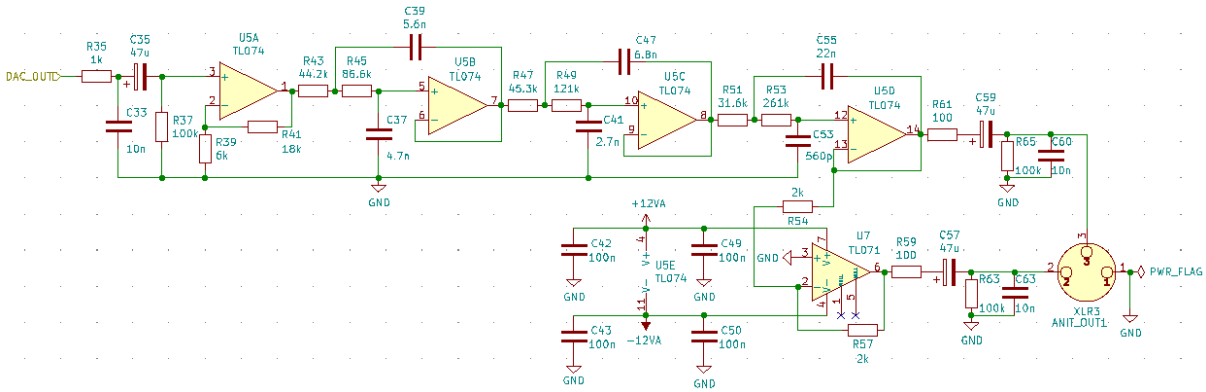
Omawianą część schematu przedstawiono na rysunku 5.22:



Rysunek 5.22: Filtracja końcowa toru analogowego

5.4.6 Pełen schemat sekcji

Pełen schemat omawianej sekcji przedstawiono na rysunku 5.23:



Rysunek 5.23: Pełen schemat wyjściowej sekcji analogowej

Analogicznie jak w wejściowej sekcji analogowej, na każdy pin zasilania wzmacniaczy zastosowano kondensator odsprzęgający o typowej wartości 100 nF.

5.5 Przetworniki

5.5.1 Analogowo-cyfrowe

5.5.2 Cyfrowo-analogowe

5.6 Protokół cyfrowy

Rozdział 6

Implementacja części programowej

6.1 Środowisko pracy

6.2 System operacyjny

6.2.1 Proces uruchamiania

6.2.2 Konfiguracja

6.3 Oprogramowanie

6.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego

6.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe

6.3.3 Generacja hałasu

6.3.4 Filtracja cyfrowa

6.3.5 Identyfikacja toru wtórnego

6.3.6 Adaptacja toru głównego

Rozdział 7

Weryfikacja

7.1 Część sprzętowa

7.1.1 Zasilania

Nazwa	**Spodziewany wynik** [V]	**Pomiar** [V]
+15V	15 ± 0.75 (5%)	15.255
-15V	-15 ± 0.75 (5%)	-13.784
+12VA	12 ± 0.24 (2%)	11.993
-12VA	-12 ± 0.36 (3%)	-11.971
+5VD	5 ± 0.1 (2%)	5.037
+5VA	5 ± 0.002	4.998
+1.25_OFFSET	1.25 ± 0.0125 (1%)	1.252

Tablica 7.1: Pomiary sekcji zasilania

7.1.2 Domena analogowa

7.1.3 Domena cyfrowa

7.2 Część programowa

Rozdział 8

Testy i badania

Rozdział 9

Podsumowanie

Bibliografia

[1] David Halliday, Robert Resnick i Jearl Walker. *Podstawy fizyki*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2015. ISBN: 9788301181147.

[2] *KRK Classic 8 Professional Studio Monitor*. URL: https://www.krkmusic.com/Studio-Monitors/CLASSIC-8 (term. wiz. 23. 07. 2023).

[3] Sen Maw Kuo i Dennis R. Morgan. *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0471134244.

[4] Jared Lewis. *Understanding Microphone Sensitivity*. 2012. URL: https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-46/number-2/articles/understanding_microphone_sensitivity.pdf (term. wiz. 23. 07. 2023).

[5] Richard G. Lyons. *Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów*. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. ISBN: 978-83-206-1764-1.

[6] *MEASUREMENT CONDENSER MICROPHONE ECM8000 Technical Specifications*. URL: https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0118/S_BE_P0118_ECM8000_A4_WW.pdf (term. wiz. 23. 07. 2023).

[7] Erdahl Michael. *LC filter design*. 2017. URL: https://www.ti.com/lit/an/sprac97/sprac97.pdf (term. wiz. 23. 07. 2023).

[8] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Sztuka elektroniki*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[9] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Układy półprzewodnikowe*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

Dodatki

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

Pliki uzupełniające

Wraz z niniejszym dokumentem załączono co następuje:

- Kody źródłowe
- Projekt sprzętu
- Pakiet zdjęć środowiska testowego
- Film przedstawiający działanie układu

Spis rysunków

1.1 Graficzna wizualizacja idei aktywnej redukcji hałasu 2
1.2 Typowy tor przetwarzania 3

2.1 Porównanie struktur systemów 7

4.1 Architektura systemu - najwyższy poziom 15

5.1 Architektura sprzętowa - najwyższy poziom 17
5.2 Diagram dystrybucji zasilania 20
5.3 Sekcja wejściowa 22
5.4 Symetryzacja szyn zasilających 23
5.5 Zasilanie domeny cyfrowej 24
5.6 Referencja domeny analogowo-cyfrowej 25
5.7 Układ napięcia odniesienia 26
5.8 Schemat blokowy wejściowego toru analogowego 26
5.9 Wejście zbalansowane 27
5.10 Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym 28
5.11 Wzmacniacz różnicowy 28
5.12 Przedwzmacniacz 29
5.13 Topologia Sellena-Keya 30
5.14 Charakterystyka aplitudowa i fazowa układu filtra 31
5.15 Filtr antystroboskopowy 32
5.16 Układ pozycjonujący 33
5.17 Filtr dolnoprzepustowy i limiter 33
5.18 Pełen schemat wejściowej sekcji analogowej 34
5.19 Schemat blokowy wyjściowego toru analogowego 34
5.20 Wejściowy filtr pasmowoprzepustowy 35
5.21 Układy sterujące wyjściem analogowym 36
5.22 Filtracja końcowa toru analogowego 37
5.23 Pełen schemat wyjściowej sekcji analogowej 37

Spis tablic

7.1 Pomiary sekcji zasilania 41